

EEST N°1 De Vicente Lopez

Laboratorio de Programación (LPR) — 5° 3° A-B

Informe de Proyecto

Calculadora de Edad — Actividad 1: Revisión Integral (Python & C++)

Alumno/a: Lucas Del Pino, Ulises Ferrari, Maximo Orue y Federico Mattia

Curso: 5° 3° A-B

Docente: Prof. York, Prof. Ganduglia

Fecha de entrega: 31 de agosto de 2026

Repositorio GitHub: <https://github.com/mattia4567/CALCULADORAEDAD.git>

1. Introducción

El presente informe documenta el desarrollo de la Actividad 1 de revisión integral de la materia Laboratorio de Programación (LPR), correspondiente al 1° cuatrimestre de 2026. El objetivo del trabajo consistió en implementar, en los lenguajes Python y C++, un programa capaz de calcular la edad exacta de una persona a partir de su fecha de nacimiento, incorporando un filtro de consistencia que valide que la fecha ingresada exista realmente en el calendario (control de años bisiestos y de la cantidad de días de cada mes).

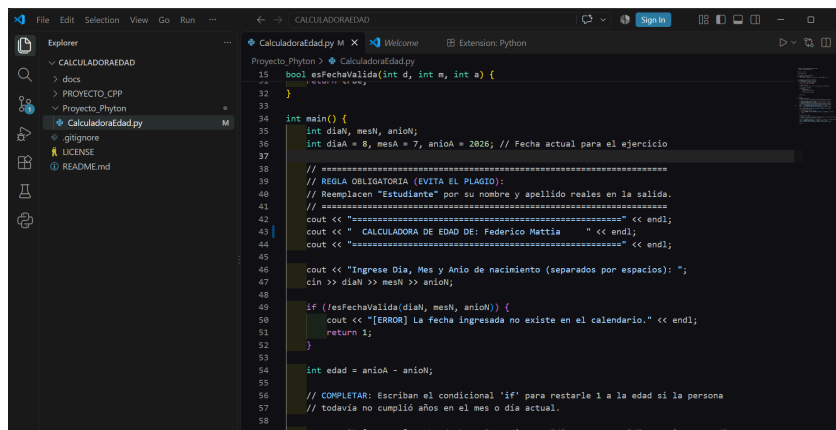
2. Estructura del repositorio

El proyecto fue organizado en GitHub siguiendo la estructura de carpetas solicitada por la cátedra:

```
/CALCULADORAEDAD/ → .gitignore, README.md, LICENSE, Docs/, Proyecto_CPP/, Proyecto_Python/
```

3. Captura del código fuente (Visual Studio Code)

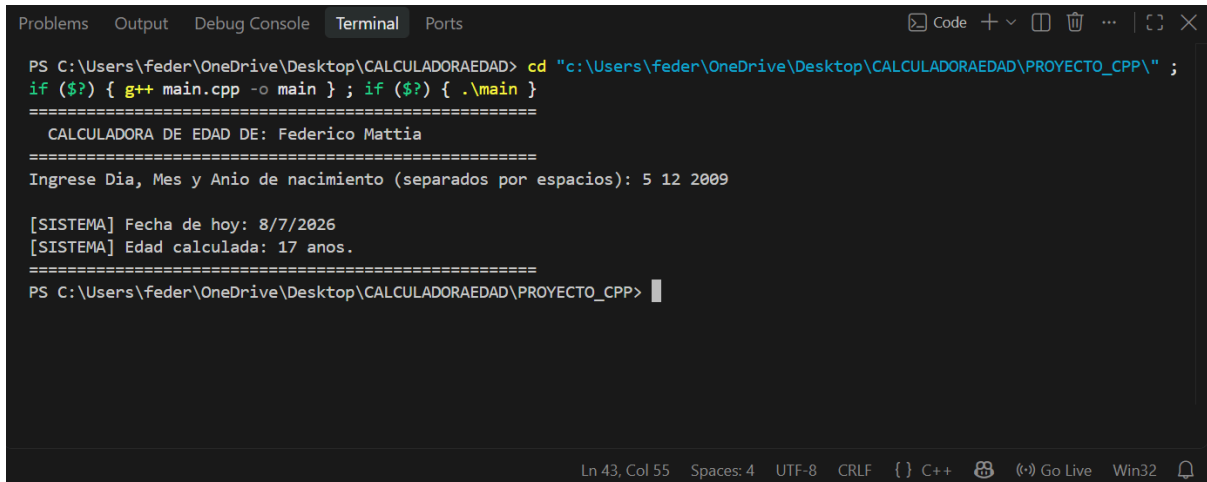
A continuación se muestra la captura de pantalla del código fuente abierto en Visual Studio Code, donde se puede verificar el nombre real del alumno en la salida del programa.



```
15 bool esFechaValida(int d, int m, int a) {
16     // Validar si la fecha ingresada es correcta
17     // ...
18 }
19
20 int main() {
21     int diaN, mesN, añoN;
22     int diaA = 8, mesA = 7, añoA = 2026; // Fecha actual para el ejercicio
23
24     // =====
25     // REGLA OBLIGATORIA (EVITA EL PLAGIO):
26     // Reemplacen "Estudiante" por su nombre y apellido reales en la salida.
27     // =====
28     cout << "===== " << endl;
29     cout << "CALCULADORA DE EDAD DE: Federico Mattia" << endl;
30     cout << "===== " << endl;
31
32     cout << "Ingrese Día, Mes y Año de nacimiento (separados por espacios): ";
33     cin >> diaN >> mesN >> añoN;
34
35     if (!esFechaValida(diaN, mesN, añoN)) {
36         cout << "[ERROR] La fecha ingresada no existe en el calendario." << endl;
37         return 1;
38     }
39
40     int edad = añoA - añoN;
41
42     // COMPLETAR: Escriban el condicional 'if' para restarle 1 a la edad si la persona
43     // todavía no cumplió años en el mes o día actual.
44
45     cout << "¡FELICITACIONES! Fecha de hoy: " << diaA << "/" << mesA << "/" << añoA << endl;
```

4. Captura de la ejecución (Terminal)

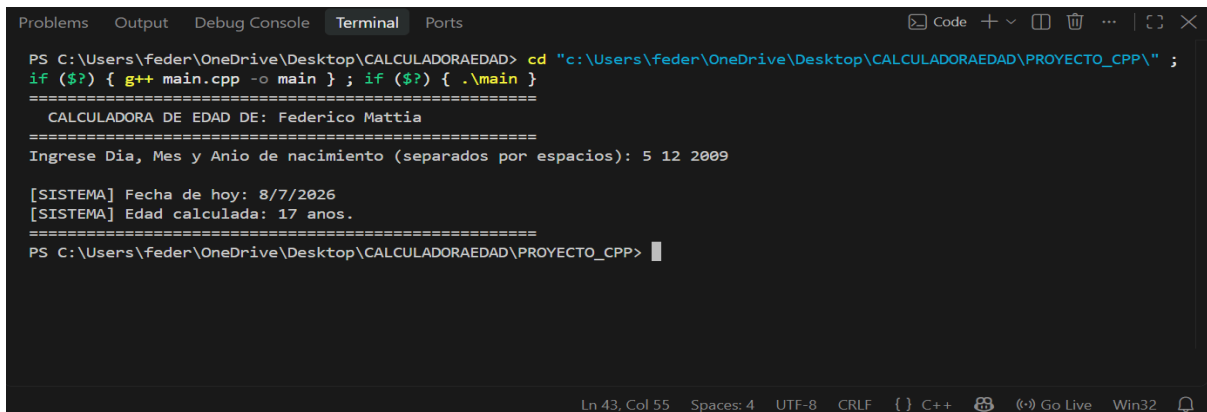
4.1 Ejecución del programa en C++



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\feder\OneDrive\Desktop\CALCULADORAEDAD> cd "c:\Users\feder\OneDrive\Desktop\CALCULADORAEDAD\PROYECTO_CPP" ;
if ($?) { g++ main.cpp -o main } ; if ($?) { .\main }
=====
CALCULADORA DE EDAD DE: Federico Mattia
=====
Ingrese Dia, Mes y Año de nacimiento (separados por espacios): 5 12 2009

[SISTEMA] Fecha de hoy: 8/7/2026
[SISTEMA] Edad calculada: 17 anos.
=====
PS C:\Users\feder\OneDrive\Desktop\CALCULADORAEDAD\PROYECTO_CPP>
```

4.2 Ejecución del programa en Python



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\feder\OneDrive\Desktop\CALCULADORAEDAD> cd "c:\Users\feder\OneDrive\Desktop\CALCULADORAEDAD\PROYECTO_CPP" ;
if ($?) { g++ main.cpp -o main } ; if ($?) { .\main }
=====
CALCULADORA DE EDAD DE: Federico Mattia
=====
Ingrese Dia, Mes y Año de nacimiento (separados por espacios): 5 12 2009

[SISTEMA] Fecha de hoy: 8/7/2026
[SISTEMA] Edad calculada: 17 anos.
=====
PS C:\Users\feder\OneDrive\Desktop\CALCULADORAEDAD\PROYECTO_CPP>
```

5. Sección personal: variables dinámicas vs. estáticas

En Python, las variables tienen tipado dinámico: no se declara explícitamente su tipo, sino que este se infiere en tiempo de ejecución y puede cambiar si se le asigna un valor de otro tipo. En cambio, en C++ las variables tienen tipado estático: es obligatorio declarar el tipo de dato (int, float, bool, etc.) antes de usarlas, y ese tipo queda fijo durante toda la ejecución, lo cual se verifica en tiempo de compilación. Esta diferencia hace que Python sea más flexible y rápido de escribir, mientras que C++ ofrece mayor control y detecta errores de tipo antes de ejecutar el programa.

6. Conclusión

El desarrollo de esta actividad permitió repasar estructuras de control, funciones y validación de datos, comparando su implementación en un lenguaje interpretado de tipado dinámico (Python) y en un lenguaje compilado de tipado estático (C++), consolidando los conceptos fundamentales de lógica y algoritmos trabajados durante el curso.